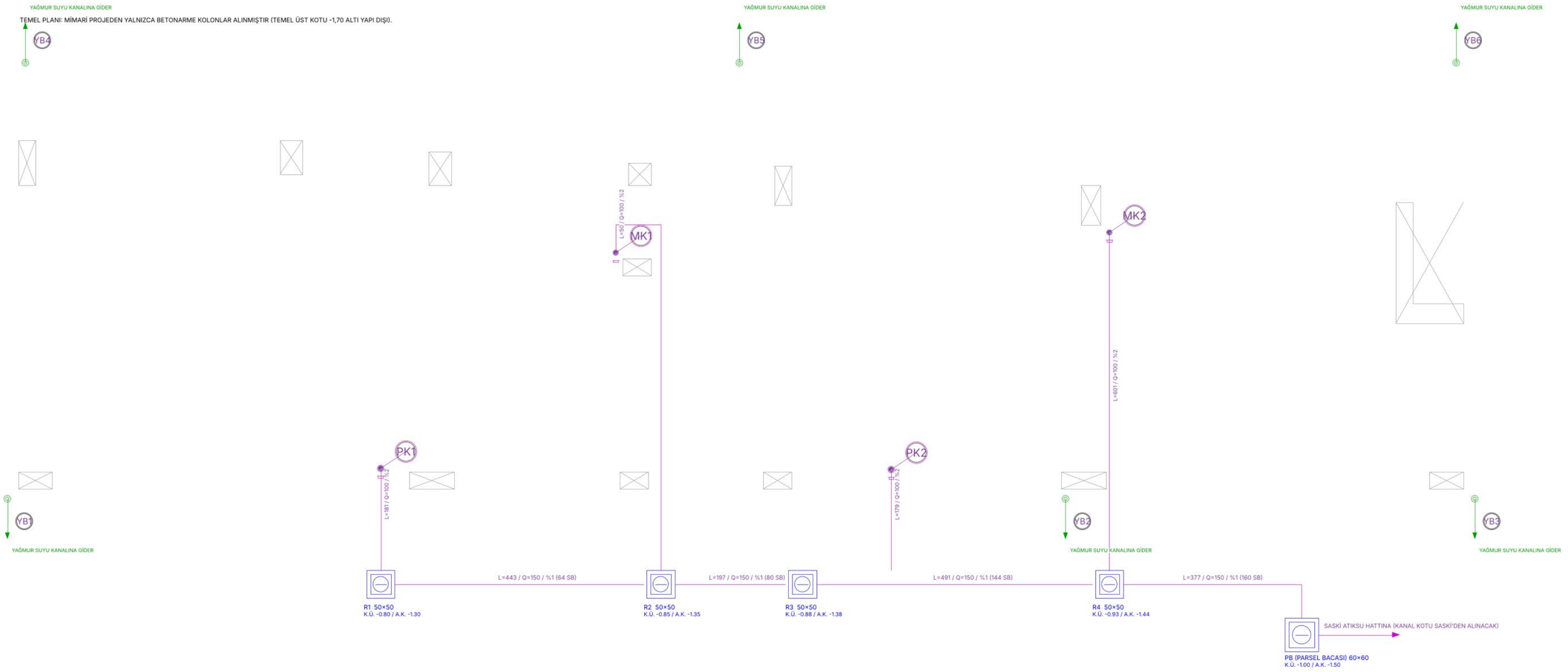
TEMEL PLANI: MİMARİ PROJEDEN YALNIZCA BETONARME KOLONLAR ALINMIŞTIR (TEMEL ÜST KOTU -1,70 ALTI YAPI DIŞI).

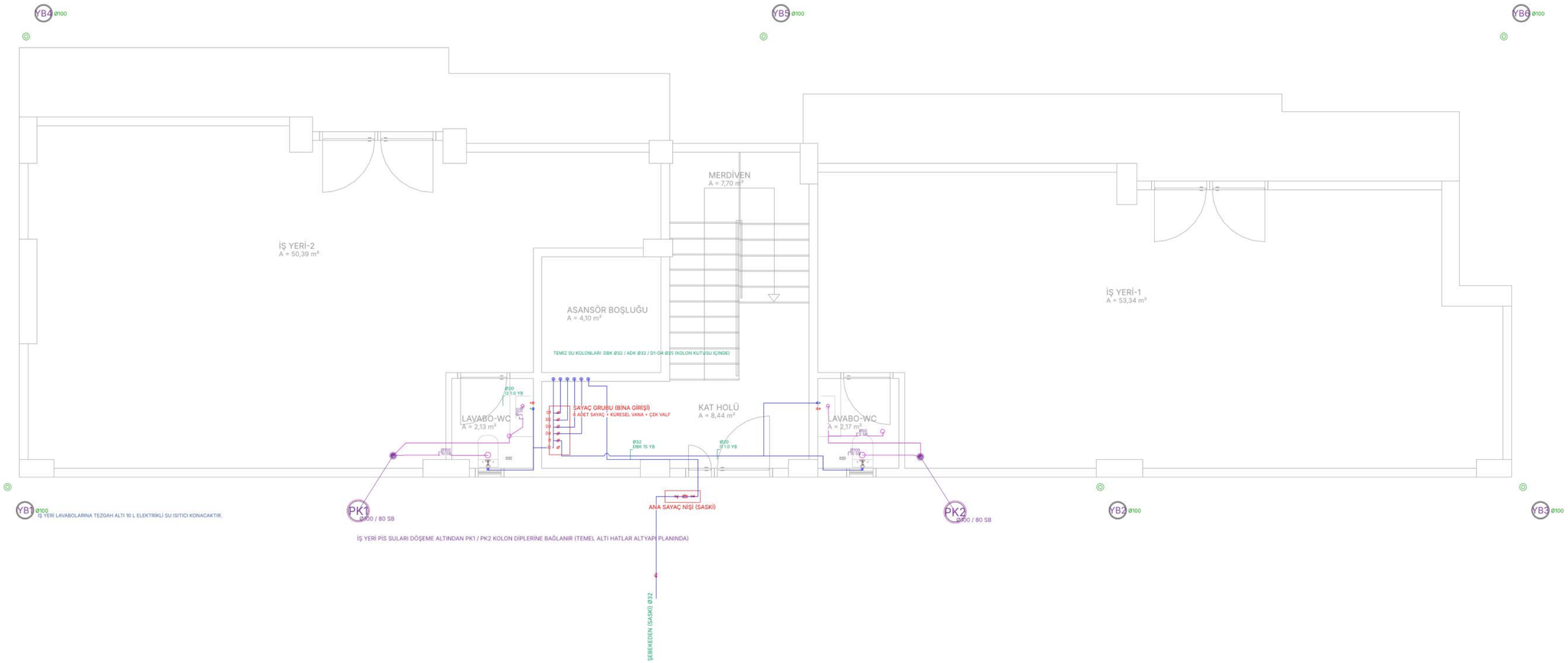



BİNA PİS SULARI KOLON DİPLERİNDEN (TEMİZLEME KAPAKLI) EN YAKIN MUAYENE BACASINA, BACALAR ARASI %1 EĞİMLE PARSEL BACASINA BAĞLANIR.

# ALTYAPI (TEMEL) PLANI

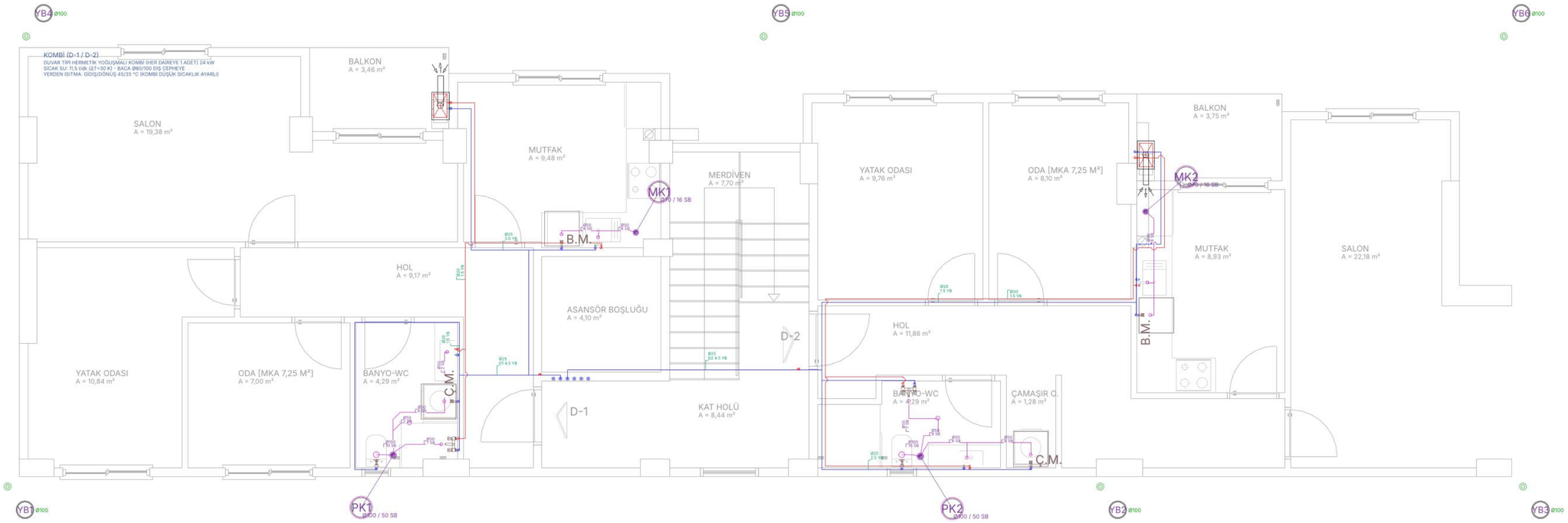
ÖLÇEK : 1/50  KOT: -1,70 TEMEL ALT

ALTYAPI (TEMEL) PLANI  ÖLÇEK : 1/50



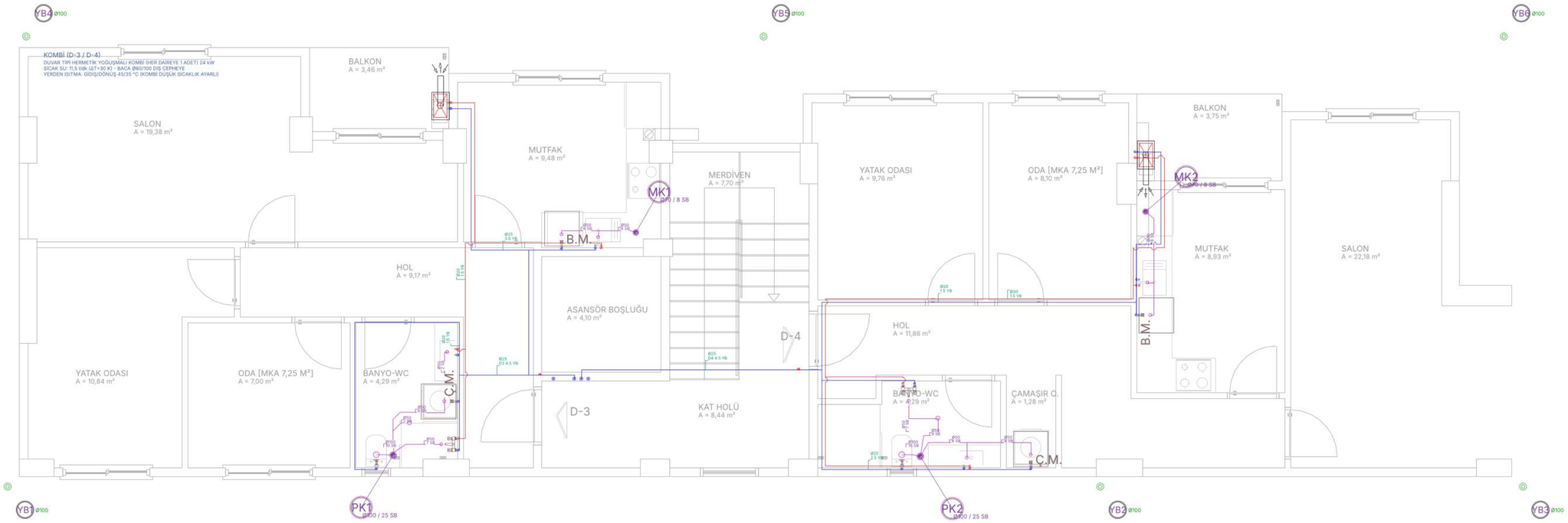

# ZEMİN KAT SIHHİ TESİSAT PLANI

ÖLÇEK : 1/50  KOT: ±0,00 [33,30]  İŞ YERİ SBS +0,20



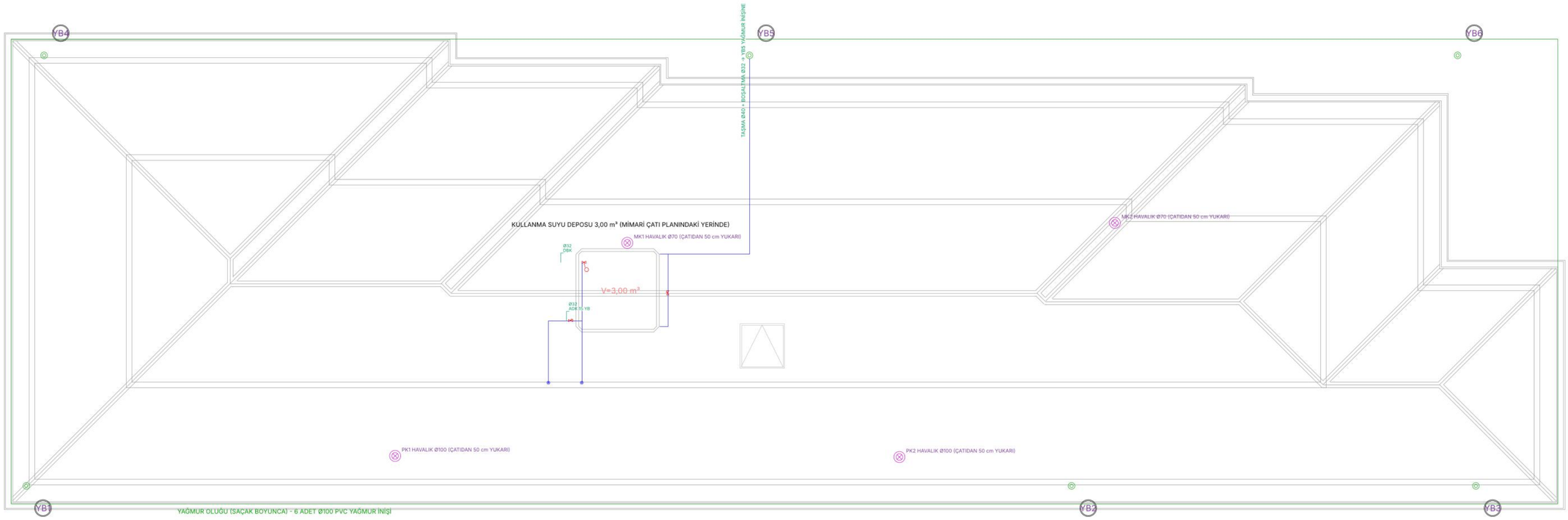

# 1. KAT SIHHİ TESİSAT PLANI

ÖLÇEK : 1/50  KOT: +4,00 (SBS +3,50)




# 2. KAT SIHHİ TESİSAT PLANI

ÖLÇEK : 1/50  KOT: +7,00 (SBS +6,50)

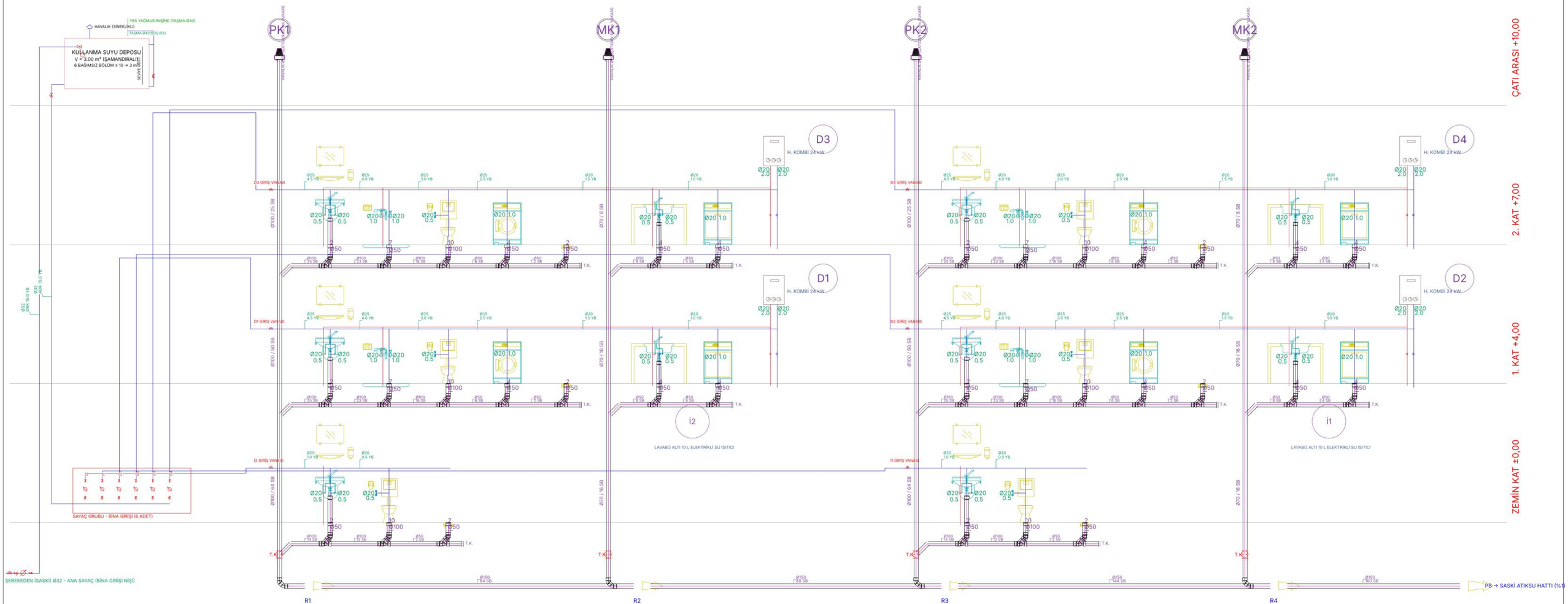



# ÇATI PLANI (SU DEPOSU / HAVALIKLAR / YAĞMUR)

ÖLÇEK : 1/50  KOT: +10,00 ÇATI

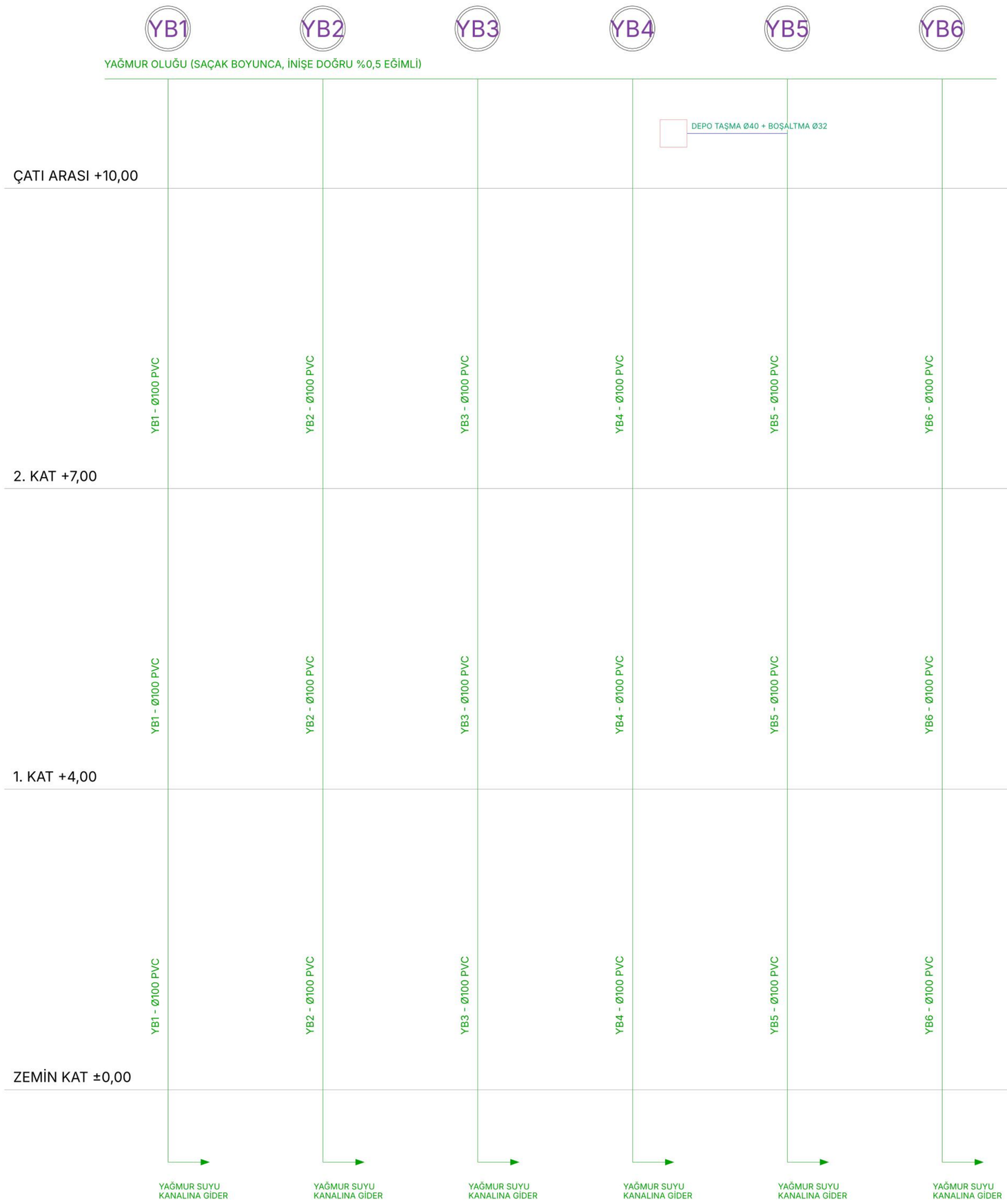
# SIHHİ TESİSAT AÇILIMLI KOLON ŞEMASI

(TEMİZ SU: TS 1258 YÜK BİRİMİ (YB), PPRC PN20 - PİS SU: SU BİRİMİ (SB), PVC - ÖLÇEKSİZ)




SIHHİ TESİSAT KOLON ŞEMASI ÖLÇEK : ÖLÇEKSİZ

# YAĞMUR SUYU KOLON ŞEMASI VE HESABI




## YAĞMUR İNİŞ BORUSU ÇAP HESABI

| | |
|---|---|
| P = Çatı alanı (yatay izdüşüm) | = 241.66 m² |
| S = P x 0,75 / 1 | = 181.25 cm² |
| f = İniş borusu adedi | = 6 |
| A = S / f | = 30.21 cm² |
| D = 1,13 x √A | = 6.21 cm |

D = 6.21 cm < 7 cm → Ø70'lik boru UYGUNDUR.
Uygulamada 6 x Ø100 PVC iniş borusu seçilmiştir.

1. Yağmur suları pis su tesisatına bağlanmayacaktır.
2. İniş boruları cepheye kelepçe ile tespit edilecektir.
3. İniş dipleri parsel yağmur suyu kanalına verilecektir.
4. Oluklar iniş yönüne %0,5 eğimle yapılacaktır.

YAĞMUR SUYU ŞEMASI VE HESABI ÖLÇEK : ÖLÇEKSİZ

# ROTAŞ MÜHENDİSLİK.PROJE.MÜŞAVİRLİK.

Semerciler Mah. Sait Faik Sk. No:22/C Z01 Adapazarı/Sakarya
rotasmuhendislik@gmail.com  0264 272 00 49


## TUNCAY BULUT'A AİT İŞ YERİ + MESKEN PROJESİ
### SIHHİ TESİSAT, YERDEN ISITMA VE KLİMA PROJESİ

**YAPININ ÖZELLİKLERİ**

| | |
|---|---|
| YAPI SAHİBİ | : TUNCAY BULUT |
| YAPI CİNSİ | : İŞ YERİ + MESKEN / BETONARME |
| KAT ADEDİ | : ZEMİN + 2 KAT (+ ÇATI ARASI) |
| BAĞIMSIZ BÖLÜM | : 2 İŞ YERİ + 4 DAİRE = 6 |
| ISITMA | : 4 × 24 kW YOĞUŞMALI KOMBİ + YERDEN ISITMA / İŞ YERİ SPLİT KLİMA |
| SU TEMİNİ | : ŞEBEKE (SASKİ) + 3,00 m³ ÇATI DEPOSU |
| KOTLAR | : ±0,00 = +33,30 |

**ARSANIN ÖZELLİKLERİ**

| | |
|---|---|
| İLİ / İLÇESİ | : SAKARYA / SERDİVAN |
| MAHALLE | : SERDİVAN |
| PAFTA / ADA / PARSEL | : 27J2 / 422 / 1 |
| TOPLAM İNŞAAT ALANI | : 492,86 m² |

PROJE SORUMLUSU

Mak. Müh. Bayram GENÇ

11.10.2026

ONAY

14.06.1999 T. 23725 S. VE 08.05.2000 T. 24043 S. RESMİ GAZETE YÖNETMELİKLERİNE UYULMASI KAYDIYLA

## PROJE NOTLARI

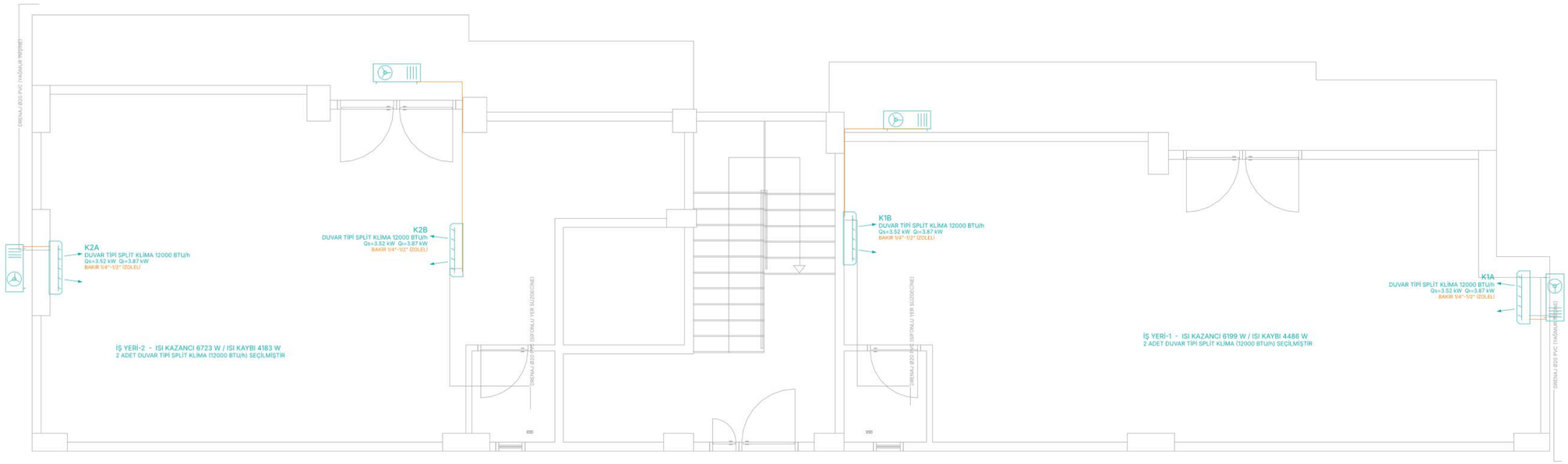
1. Temiz su tesisatı PPRC PN20 borularla yapılacak, sıcak su boruları izolasyonlu olarak döşenecektir.
2. Şebeke suyu bina girişindeki ana sayaç nişinden DBK kolonu ile çatıdaki 3,00 m³ kullanma suyu deposuna verilecektir.
3. Depodan inen ADK kolonu bina girişindeki (zemin kat holü) sayaç grubuna bağlanacak; her bağımsız bölüm ayrı sayaçtan beslenecektir.
4. Sayaçlardan önce DN x 10, sonra DN x 5 düz boru bırakılacak; her bağımsız bölüm girişinde küresel vana ve çek valf konulacaktır.
5. Depo şamandıralı vana, sinekli havalık, taşma, boşaltma ve seviye göstergeli olacak; taşma ve boşaltma YB5 yağmur inişine bağlanacaktır.
6. Sıcak kullanma suyu her dairede duvar tipi hermetik yoğuşmalı kombiden, iş yerlerinde lavabo altı elektrikli su ısıtıcıdan sağlanacaktır.
7. Pis su tesisatı TS EN 1451 PVC borularla yapılacak; bina içi yatay hatlar en az %2, bacalar arası hatlar %1 eğimle döşenecektir.
8. Mutfak ve banyo/WC giderleri birbirine bağlanmayacak; her mahal en yakın kendi kolonuna (PK banyo, MK mutfak) bağlanacaktır.
9. Pis su kolonları kolon diplerinden temizleme kapağı üzerinden en yakın muayene bacasına (R1-R3) inecek, PB parsel bacası ile SASKİ hattına bağlanacaktır.
10. Pis su kolonları çatıdan en az 50 cm yukarı çıkarılacak, uçlarına havalık şapkası takılacaktır.
11. Kolonların geçtiği iş yeri ve hol köşelerinde kolon kutusu (alçıpan, ses yalıtımlı) yapılacaktır.
12. Parsel bacası kotu ve bağlantı yeri SASKİ'den alınacak; plandaki kotlar yaklaşık olup sahada teyit edilecektir.
13. Hiçbir boru betonarme kolon içinden geçirilmeyecek; döşeme geçişleri kiriş bantları dışında kılıflı yapılacaktır.
14. Yağmur suları pis su hattına bağlanmayacak; 6 adet Ø100 PVC iniş borusu ile yağmur suyu kanalına verilecektir.
15. Yerden ısıtma devreleri PEX 16×2,0 oksijen bariyerli borularla karşı akışlı salyangoz düzende döşenecektir.
16. Yerden ısıtma devre boyları (bağlantı boruları dahil) 80 m'yi geçmeyecek; devreler debimetreli kollektörde dengelenecektir.
17. İş yerleri duvar tipi split klima ile ısıtılıp soğutulacak; dış üniteler cephe konsolu üzerine, drenajlar en yakın gidere bağlanacaktır.
18. Temiz su hatlarına 10 bar, yerden ısıtma devrelerine şap öncesi 6 bar basınç testi yapılacaktır.
19. Tüm imalat TS 1258, TS EN 806, TS EN 12056, TS EN 1264 ve TS 825 standartlarına uygun olarak yapılacaktır.


DİKKAT: MİMARİ PROJENİN ONAY AŞAMASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKTEN FEN İŞLERİ MD. BİLGİLENDİRİLMESİ
BU PROJE MÜELLİFİN İZNİ OLMADAN YAYINLANAMAZ-ÇOĞALTILAMAZ-KULLANILAMAZ-DEĞİŞTİRİLEMEZ.


## LEJANT

- SOĞUK SU BORUSU (PPRC PN20)
- SICAK SU BORUSU (PPRC PN20, İZOLELİ)
- PİS SU BORUSU (PVC)
- PİS SU BORUSU (TAVANDAN / ASMA TAVAN)
- YAĞMUR SUYU BORUSU (PVC)
- YERDEN ISITMA PEX 16×2,0
- ISITMA GİDİŞ (KOMBİ→KOLLEKTÖR)
- ISITMA DÖNÜŞ (KOLLEKTÖR→KOMBİ)
- KLOZET BAĞLANTISI
- LAVABO BAĞLANTISI
- DUŞ BAĞLANTISI
- EVİYE BAĞLANTISI
- ÇAMAŞIR MAKİNESİ (Ç.M.)
- BULAŞIK MAKİNESİ (B.M.)
- YER SÜZGECİ Ø50
- HERMETİK YOĞUŞMALI KOMBİ 24 kW
- SU SAYACI
- KÜRESEL VANA
- ÇEK VALF
- PİSLİK TUTUCU
- ŞAMANDIRALI VANA
- PİS SU KOLONU
- TEMİZ SU KOLONU
- MUAYENE / PARSEL BACASI
- KULLANMA SUYU DEPOSU
- YERDEN ISITMA KOLLEKTÖRÜ
- 20°C Z01 — ISI KAYBI MAHAL ETİKETİ
- Ø25 4,5 YB — TEMİZ SU ÇAP / YÜK BİRİMİ
- Ø70 8 SB — PİS SU ÇAP / SU BİRİMİ

ANTET, NOTLAR VE LEJANT  ÖLÇEK : ÖLÇEKSİZ




# ZEMİN KAT İŞ YERLERİ KLİMA PLANI

ÖLÇEK : 1/50 KOT: ±0,00 [33,30] İŞ YERİ SBS +0,20




# 1. KAT YERDEN ISITMA PLANI

ÖLÇEK : 1/50  KOT: +4,00 (SBS +3,50)




# 2. KAT YERDEN ISITMA PLANI

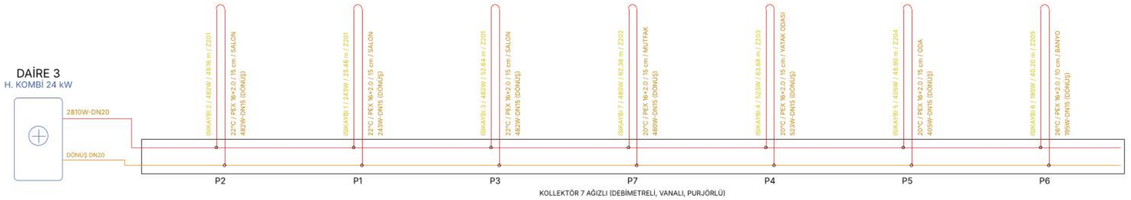
ÖLÇEK : 1/50  KOT: +7,00 (SBS +6,50)

# YERDEN ISITMA KOLON ŞEMASI

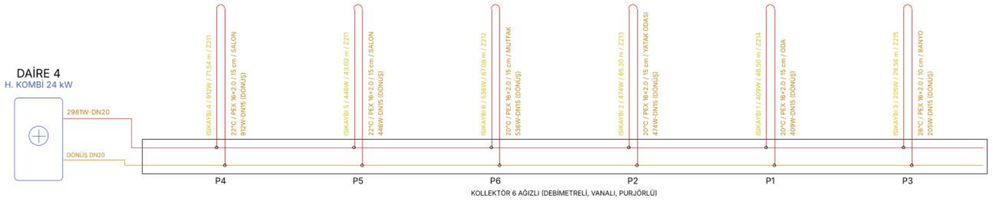
(HER DAİREDE 1 ADET 24 kW HERMETİK YOĞUŞMALI KOMBİ - KOLLEKTÖR - PEX 16×2,0 DEVRELER, 45/35 °C)

## 2. KAT

### DAİRE 3
H. KOMBİ 24 kW

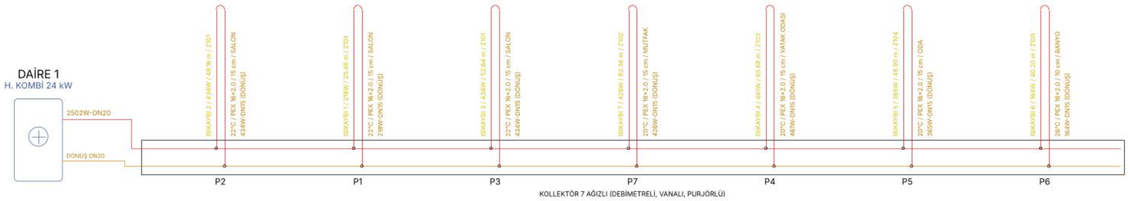



### DAİRE 4
H. KOMBİ 24 kW

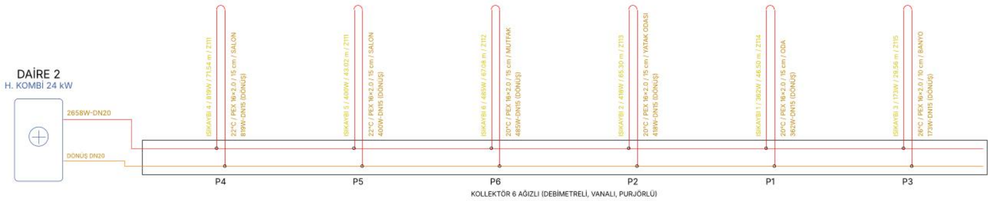



## 1. KAT

### DAİRE 1
H. KOMBİ 24 kW




### DAİRE 2
H. KOMBİ 24 kW




YERDEN ISITMA KOLON ŞEMASI ÖLÇEK : ÖLÇEKSİZ

# YERDEN ISITMA DEVRE ÇİZELGESİ VE KONTROLLER

Devre yükü = mahal ısı kaybı x (devre alanı / mahal boru alanı). EN 1264: θF = θi + (q/8,92)^0,91 ; sınır θF ≤ 29 °C (oturma), ≤ 33 °C (banyo). Devre boyu bağlantı boruları dahil ≤ 80 m.

| KAT | DAİRE | P | MAHAL | ZON | θi | ARALIK | L (m) | YÜK (W) | q (W/m²) | θF (°C) | KONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DAİRE 1 | P2 | SALON | Z101 | 22 | 15 cm | 49.2 | 434 | 62 | 27.8 | UYGUN |
| 1. | DAİRE 1 | P1 | SALON | Z101 | 22 | 15 cm | 25.5 | 218 | 62 | 27.8 | UYGUN |
| 1. | DAİRE 1 | P3 | SALON | Z101 | 22 | 15 cm | 52.6 | 434 | 62 | 27.8 | UYGUN |
| 1. | DAİRE 1 | P7 | MUTFAK | Z102 | 20 | 15 cm | 62.4 | 426 | 49 | 24.7 | UYGUN |
| 1. | DAİRE 1 | P4 | YATAK ODASI | Z103 | 20 | 15 cm | 63.7 | 461 | 52 | 24.9 | UYGUN |
| 1. | DAİRE 1 | P5 | ODA | Z104 | 20 | 15 cm | 48.9 | 365 | 56 | 25.3 | UYGUN |
| 1. | DAİRE 1 | P6 | BANYO | Z105 | 26 | 10 cm | 40.2 | 164 | 41 | 30.0 | UYGUN |
| | | | DAİRE 1 TOPLAMI : 2502 W (2151 kcal/h) - 24 kW KOMBİ YETERLİ | | | | | | | | |
| | | | POMPA: debi 215 l/h, en uzun devre Δp 1.2 kPa + kollektör 5 kPa = 6.2 kPa (0.63 mSS) ≤ kombi pompası 25 kPa - UYGUN | | | | | | | | |
| | | | GENLEŞME: sistem suyu 44 l, genleşme 0.52 l, ön basınç 0.5 bar, son 2.5 bar → gerekli tank 1.7 l ≤ kombi içi 8 l - YETERLİ | | | | | | | | |
| | | | PEX 16×2,0 TOPLAM 342 m → 2 × 200 m + 0 x 500 m KANGAL (devre ortasında ek yapılmayacaktır) | | | | | | | | |
| 1. | DAİRE 2 | P4 | SALON | Z111 | 22 | 15 cm | 71.5 | 819 | 87 | 29.9 | KONTROL |
| 1. | DAİRE 2 | P5 | SALON | Z111 | 22 | 15 cm | 43.0 | 400 | 87 | 29.9 | KONTROL |
| 1. | DAİRE 2 | P6 | MUTFAK | Z112 | 20 | 15 cm | 67.1 | 485 | 55 | 25.2 | UYGUN |
| 1. | DAİRE 2 | P2 | YATAK ODASI | Z113 | 20 | 15 cm | 65.3 | 418 | 46 | 24.4 | UYGUN |
| 1. | DAİRE 2 | P1 | ODA | Z114 | 20 | 15 cm | 46.5 | 362 | 52 | 24.9 | UYGUN |
| 1. | DAİRE 2 | P3 | BANYO | Z115 | 26 | 10 cm | 29.6 | 173 | 68 | 32.3 | UYGUN |
| | | | DAİRE 2 TOPLAMI : 2658 W (2286 kcal/h) - 24 kW KOMBİ YETERLİ | | | | | | | | |
| | | | POMPA: debi 228 l/h, en uzun devre Δp 5.0 kPa + kollektör 5 kPa = 10.0 kPa (1.02 mSS) ≤ kombi pompası 25 kPa - UYGUN | | | | | | | | |
| | | | GENLEŞME: sistem suyu 42 l, genleşme 0.49 l, ön basınç 0.5 bar, son 2.5 bar → gerekli tank 1.6 l ≤ kombi içi 8 l - YETERLİ | | | | | | | | |
| | | | PEX 16×2,0 TOPLAM 323 m → 2 × 200 m + 0 x 500 m KANGAL (devre ortasında ek yapılmayacaktır) | | | | | | | | |
| 2. | DAİRE 3 | P2 | SALON | Z201 | 22 | 15 cm | 49.2 | 482 | 68 | 28.4 | UYGUN |
| 2. | DAİRE 3 | P1 | SALON | Z201 | 22 | 15 cm | 25.5 | 243 | 68 | 28.4 | UYGUN |
| 2. | DAİRE 3 | P3 | SALON | Z201 | 22 | 15 cm | 52.6 | 482 | 68 | 28.4 | UYGUN |
| 2. | DAİRE 3 | P7 | MUTFAK | Z202 | 20 | 15 cm | 62.4 | 480 | 55 | 25.2 | UYGUN |
| 2. | DAİRE 3 | P4 | YATAK ODASI | Z203 | 20 | 15 cm | 63.7 | 523 | 58 | 25.5 | UYGUN |
| 2. | DAİRE 3 | P5 | ODA | Z204 | 20 | 15 cm | 48.9 | 405 | 62 | 25.8 | UYGUN |
| 2. | DAİRE 3 | P6 | BANYO | Z205 | 26 | 10 cm | 40.2 | 195 | 48 | 30.7 | UYGUN |
| | | | DAİRE 3 TOPLAMI : 2810 W (2417 kcal/h) - 24 kW KOMBİ YETERLİ | | | | | | | | |
| | | | POMPA: debi 241 l/h, en uzun devre Δp 1.3 kPa + kollektör 5 kPa = 6.3 kPa (0.65 mSS) ≤ kombi pompası 25 kPa - UYGUN | | | | | | | | |
| | | | GENLEŞME: sistem suyu 44 l, genleşme 0.52 l, ön basınç 0.5 bar, son 2.5 bar → gerekli tank 1.7 l ≤ kombi içi 8 l - YETERLİ | | | | | | | | |
| | | | PEX 16×2,0 TOPLAM 342 m → 2 × 200 m + 0 x 500 m KANGAL (devre ortasında ek yapılmayacaktır) | | | | | | | | |
| 2. | DAİRE 4 | P4 | SALON | Z211 | 22 | 15 cm | 71.5 | 912 | 97 | 30.7 | KONTROL |
| 2. | DAİRE 4 | P5 | SALON | Z211 | 22 | 15 cm | 43.0 | 446 | 97 | 30.7 | KONTROL |
| 2. | DAİRE 4 | P6 | MUTFAK | Z212 | 20 | 15 cm | 67.1 | 536 | 61 | 25.7 | UYGUN |
| 2. | DAİRE 4 | P2 | YATAK ODASI | Z213 | 20 | 15 cm | 65.3 | 474 | 52 | 24.9 | UYGUN |
| 2. | DAİRE 4 | P1 | ODA | Z214 | 20 | 15 cm | 46.5 | 409 | 58 | 25.5 | UYGUN |
| 2. | DAİRE 4 | P3 | BANYO | Z215 | 26 | 10 cm | 29.6 | 205 | 80 | 33.4 | KONTROL |
| | | | DAİRE 4 TOPLAMI : 2981 W (2564 kcal/h) - 24 kW KOMBİ YETERLİ | | | | | | | | |
| | | | POMPA: debi 256 l/h, en uzun devre Δp 6.1 kPa + kollektör 5 kPa = 11.1 kPa (1.13 mSS) ≤ kombi pompası 25 kPa - UYGUN | | | | | | | | |
| | | | GENLEŞME: sistem suyu 42 l, genleşme 0.49 l, ön basınç 0.5 bar, son 2.5 bar → gerekli tank 1.6 l ≤ kombi içi 8 l - YETERLİ | | | | | | | | |
| | | | PEX 16×2,0 TOPLAM 323 m → 2 × 200 m + 0 x 500 m KANGAL (devre ortasında ek yapılmayacaktır) | | | | | | | | |

# ZEMİN KAT İŞ YERLERİ - DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA ISI KAZA

Dış: 34 °C KT / 24 °C YT (Sakarya), iç: 26 °C %50. Duvar U=0.40, cam U=1.80 W/m²K, SC=0.55, CLF=0.80, 8 m²/kişi, aydınlatma 12 W

## İŞ YERİ-2 (A = 50.39 m², 7 kişi)

| KALEM | YÖN | A / ADET | U / KATSAYI | ΔT / q | Q (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| Duvar iletim | G | 2.75 | 0.4 | 10 | 11 |
| Cam iletim | G | 15.00 | 1.8 | 8 | 216 |
| Cam güneş | G | 15.00 | 0.44 | 150 | 990 |
| Duvar iletim | B | 11.75 | 0.4 | 15 | 70 |
| Cam iletim | B | 5.00 | 1.8 | 8 | 72 |
| Cam güneş | B | 5.00 | 0.44 | 450 | 990 |
| Duvar iletim | K | 5.37 | 0.4 | 6 | 13 |
| Cam iletim | K | 12.38 | 1.8 | 8 | 178 |
| Cam güneş | K | 12.38 | 0.44 | 75 | 409 |
| İnsan duyulur | | 7.00 | 1 | 75 | 525 |
| Aydınlatma | | 50.39 | 1 | 12 | 605 |
| Cihaz / ekipman | | 50.39 | 1 | 8 | 403 |
| Taze hava duyulur | | 0.06 | 1.21e+03 | 8 | 541 |
| İnsan gizli | | 7.00 | 1 | 55 | 385 |
| Taze hava gizli | | 0.06 | 3e+06 | 0.00419 | 704 |

Duyulur 5023 W + gizli 1089 W, x1,10 = TOPLAM ISI KAZANCI 6723 W (SHR 0.82)
ISI KAYBI (TS 825, -6 °C) = 4183 W → SEÇİM: 2 ADET 12000 BTU/h (7.04 kW soğutma, 7.74 kW ısıtma) İNVERTER DUVAR TİP

## İŞ YERİ-1 (A = 53.34 m², 7 kişi)

| KALEM | YÖN | A / ADET | U / KATSAYI | ΔT / q | Q (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| Duvar iletim | G | 7.50 | 0.4 | 10 | 30 |
| Cam iletim | G | 17.50 | 1.8 | 8 | 252 |
| Cam güneş | G | 17.50 | 0.44 | 150 | 1155 |
| Duvar iletim | D | 15.75 | 0.4 | 13 | 82 |
| Duvar iletim | K | 8.29 | 0.4 | 6 | 20 |
| Cam iletim | K | 18.46 | 1.8 | 8 | 266 |
| Cam güneş | K | 18.46 | 0.44 | 75 | 609 |
| İnsan duyulur | | 7.00 | 1 | 75 | 525 |
| Aydınlatma | | 53.34 | 1 | 12 | 640 |
| Cihaz / ekipman | | 53.34 | 1 | 8 | 427 |
| Taze hava duyulur | | 0.06 | 1.21e+03 | 8 | 541 |
| İnsan gizli | | 7.00 | 1 | 55 | 385 |
| Taze hava gizli | | 0.06 | 3e+06 | 0.00419 | 704 |

Duyulur 4546 W + gizli 1089 W, x1,10 = TOPLAM ISI KAZANCI 6199 W (SHR 0.81)
ISI KAYBI (TS 825, -6 °C) = 4486 W → SEÇİM: 2 ADET 12000 BTU/h (7.04 kW soğutma, 7.74 kW ısıtma) İNVERTER DUVAR Tİ

# TS 825 U DEĞERLERİ (HESAPTA KULLANILAN)

DD U = 0.344 W/m²K ≤ 0.40 UYGUN - Dış duvar: 2 cm iç sıva + 19 cm yatay delikli tuğla + 8 cm EPS (λ=0,035) + 0,8 cm dış sıva
DD25 U = 0.387 W/m²K ≤ 0.40 UYGUN - Kiriş (dış): 2 cm sıva + 25 cm betonarme + 8 cm EPS + dış sıva
DD30 U = 0.384 W/m²K ≤ 0.40 UYGUN - Kolon (dış): 2 cm sıva + 30 cm betonarme + 8 cm EPS + dış sıva
İDM U = 0.332 W/m²K ≤ 0.40 UYGUN - Merdiven holü / komşu bina duvarı: sıva + 19 cm tuğla + 8 cm EPS + sıva
İDA U = 0.375 W/m²K ≤ 0.40 UYGUN - Asansör kuyusu perdesi: sıva + 20 cm betonarme + 8 cm EPS + sıva
Ta U = 0.266 W/m²K ≤ 0.30 UYGUN - Tavan (çatı arası altı): sıva + 15 cm betonarme + 14 cm taşyünü (λ=0,040)
Dö U = 0.312 W/m²K ≤ 0.35 UYGUN - Toprağa oturan döşeme: seramik + 6,5 cm şap + 10 cm XPS (λ=0,035) + 15 cm betonarme +
İD U = 1.915 W/m²K (ısıtılan hacimler arası) - İç duvar (ısıtılan hacimler arası): sıva + 10 cm tuğla + sıva
ÇP U = 1.80 W/m²K ≤ 1.80 UYGUN - PVC doğrama + Low-E ısıcam

ISITMA VE KLİMA HESAP ÇİZELGELERİ ÖLÇEK : ÖLÇEKSİZ